

Durante el desarrollo del proyecto se realiza un proceso de determinación de patrones con el objetivo de transformar los datos almacenados en el sistema en información útil para apoyar la toma de decisiones. Para ello se implementó un módulo de visualización mediante un dashboard que concentra indicadores relevantes relacionados con cliente, operaciones, alertas y reportes.

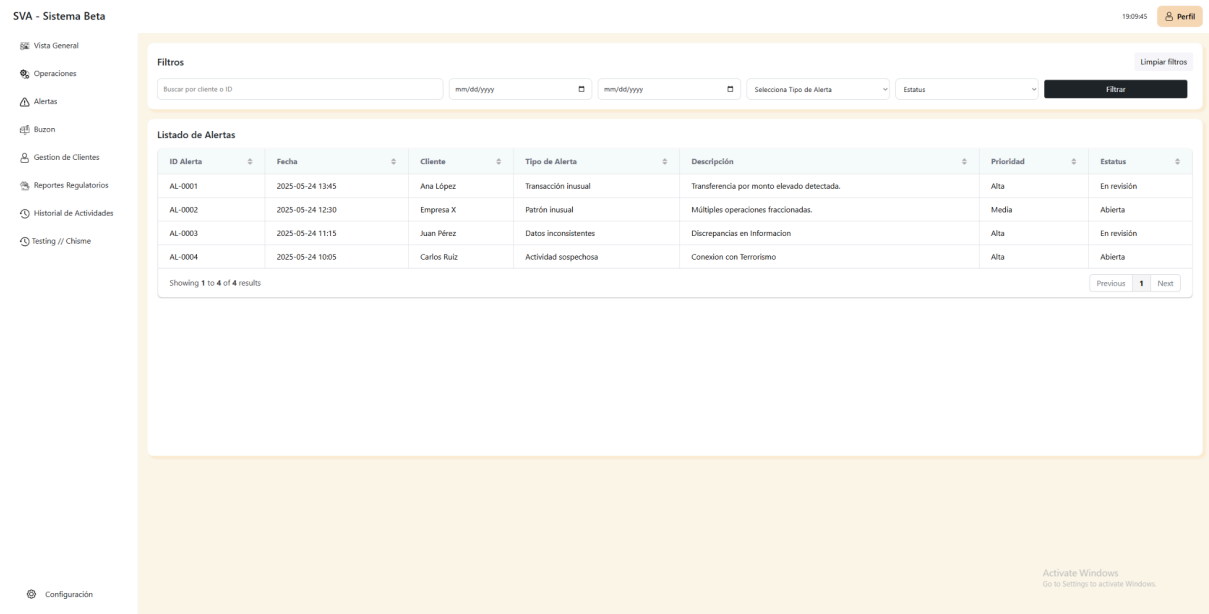


Figura 1. Visualización del dashboard.

Contexto:

El proyecto maneja distintos módulos que generan información constantemente. Sin una visualización adecuada, interpretar el estado del sistema resulta complejo y dificulta detectar situaciones que requieren mejoras.

Por esta razón, se desarrolló un dashboard con el fin de facilitar el análisis de la información

Objetivo:

Construir visualizaciones que permitan interpretar los datos generados e identificar patrones importantes mediante indicadores para apoyar la toma de decisiones.

```
Help
JS dashboard.controller.js controllers\dashboard.controller.js\...
1  const dashboardModel = require("../models/dashboard.model");
2
3  exports.renderDashboard = async (req, res) => {
4    try {
5      const resumen = await dashboardModel.getResumen();
6
7      res.render("dashboard", {
8        pageTitle: "Inicio - AMP",
9        resumen
10     });
11   } catch (error) {
12     console.error("Error cargando dashboard:", error);
13     res.status(500).send("Error al cargar el dashboard");
14   }
15 };
16
17
```

Figura 2. Visualización de dashboard.controller.js

Metodología:

Etapas	Actividad
Recolección	Obtener datos desde PostgreSQL
Procesamiento	Consulta y agrupación de información
Visualización	Presentación en dashboard
Interpretación	Análisis de tendencias
Toma de decisiones	Identificación de acciones de mejora

```
JS dashboard.model.js models\dashboard.model.js\...
1  const pool = require("../config/database");
2  exports.getResumen = async () => {
3    const result = await pool.query(`
4      SELECT
5        (SELECT COUNT(*) FROM public."Cliente") AS total_clientes,
6        (SELECT COUNT(*) FROM public."Operacion" WHERE estado = 'En_Revision') AS operaciones_revision,
7        (SELECT COUNT(*) FROM public."Alerta") AS total_alertas,
8        (SELECT COUNT(*) FROM public."Reporte") AS total_reportes
9    `);
10
11    return result.rows[0];
12  };
13
```

Figura 3. Visualización de dashboard.model.js

Resultados obtenidos:

El dashboard desarrollado muestra cuatro indicadores principales:

1. Total de clientes: Este indicador permite conocer el total de usuarios registrados en la página.
2. Operaciones en revisión: Muestra la cantidad de operaciones pendientes
3. Total de alertas: Permite monitorear los eventos posibles o incidencias
4. Total de reportes: Resume la cantidad de reportes generados

Valor generado:

El dashboard desarrollado genera valor para el proyecto al transformar datos almacenados en información clara útil para la toma de decisiones. A través de los indicadores visualizados fue posible conocer el número total de clientes para identificar áreas de oportunidad y planear la escalabilidad del sistema, monitorear las operaciones pendientes, optimizar, dar seguimiento a las alertas activas para identificar incidencias y atenderlas . En conclusión, estas visualizaciones facilitaron la visualización y mejora del proyecto para el comportamiento de la plataforma.

Contribución personal:

Mi aporte dentro del proyecto consistió en el desarrollo del back-end, desarrollando la conexión entre rutas, controladores y base de datos para que el sistema pudiera procesar y ejecutar la información correctamente. Además participé en la creación de los primeros CSS para la pantalla de login, lo que ayudó a tener una idea más clara de la presentación inicial. También ayudé a desarrollar los módulos de reportes y alertas, las cuales nos permiten visualizar información importante del proyecto. Por último implementé la funcionalidad para exportar datos, facilitando que la información pueda ser consultada de una manera más práctica.

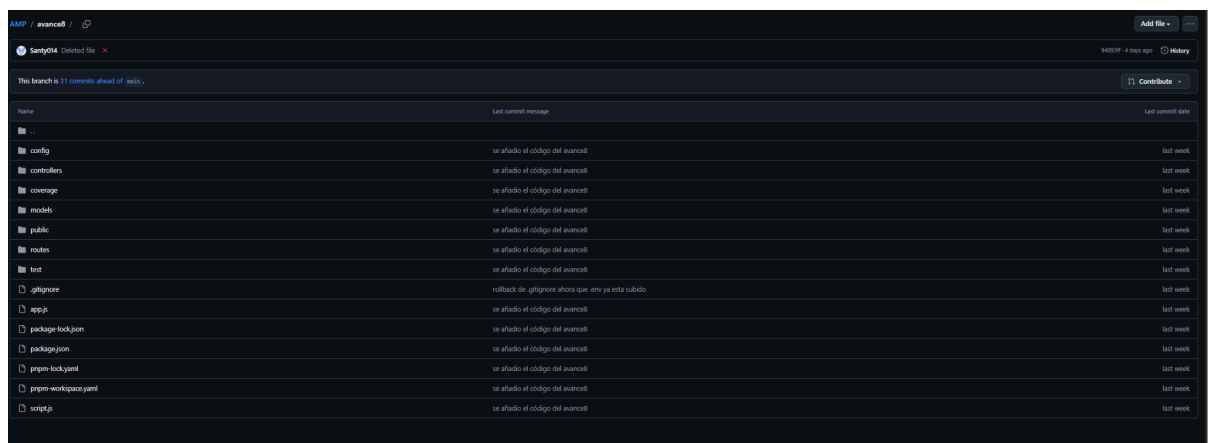


Figura 4. Visualización del repositorio con los commits

Reflexión:

Durante esta competencia comprendí que determinar patrones no solo consiste en mostrar datos sino en interpretarlos para generar y leer información. El dashboard permite visualizar clientes, operaciones, alertas y reportes de forma más clara, ayudando a identificar áreas de mejora y apoyar la toma de decisiones del proyecto.